

Giải đấu (TOURNAMENT)

Giới hạn thời gian: 2.0s Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB

Thời gian chạy mỗi test: 2 giây

Có n người chơi tham gia vào **giải đấu quần vợt**, áp dụng thể thức **loại trực tiếp**. Với thể thức này, **ai thua một trận sẽ bị loại ngay**.

- Hai người chỉ có thể đấu với nhau nếu **số trận mà họ đã thi đấu không chênh lệch quá 1 trận**.
- Cả hai người đều **phải toàn thắng** tất cả các trận trước đó thì mới được tiếp tục thi đấu.

Ban tổ chức muốn **người vô địch phải thi đấu nhiều trận nhất có thể để tối đa hóa doanh thu bán vé**. Cho biết số người chơi n , hãy xác định **số trận tối đa mà người vô địch phải thắng**.

Dữ liệu vào

- Một dòng duy nhất chứa số nguyên n
 - $2 \leq n \leq 10^{18}$ — số người chơi tham gia

Dữ liệu ra

- Một số nguyên duy nhất là **số trận tối đa mà người vô địch phải thắng**.

Ví dụ

Ví dụ 1:

Dữ liệu vào

2

Dữ liệu ra

1

Ví dụ 2:

Dữ liệu vào

3

Dữ liệu ra

2